Composants de base

Definition

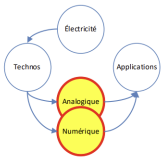
Acquisition des informations
Capteurs.
Traitement des informations
— conditionner le signal ;
— l'analyser analogiquement ou numériquement.
Reconditionner la solution
Actuateur
Fournir l'information propre à un actuateur qui va agir sur son environnement.

Opérateurs pour le choix d'une solution analogique ou numérique (peut aussi être hybride)

Example

Choix d'une solution numérique ou analogique

Analogique	Numérique
Analyse	Portes logiques
Arithmétique	Logique combinatoire
Mise en forme de signaux : amplifier, filtrer	Logique séquentielle
	Machines d'états finis
	Automates
	Écriture d'algorithmes



Choix d'une solution numérique ou analogique

Opérateurs analogiques

Analyse: $\int_a^b f(x).dx$, $\frac{df(x)}{dx}$
Arithmétique: $x \pm y$, $x * y$, $\sin(x)$, $\mathrm{Log}(x)$, e^x, x^2, $\sqrt{x}$
Mise en forme de signaux: Amplifier, filtrer

Opérateurs numériques

Avec des portes logiques de base (NOT, AND, OR, NOR, NAND, XOR,..) ⇒ **logique combinatoire**
Rajouter de la mémoire ⇒ **logique séquentielle**
Mélanger combinatoire et séquentiel ⇒ **machines d'états finis (automates)**
Si Automate peut interpréter un langage ⇒ **écriture d'algorithmes**

Avantages et inconvénients de l'analogique et numérique

Justification d'une solution numérique ou analogique

Analogique	Numérique
Avantages	**Avantages**
Vitesse	Grande immunité au bruit
Respect du phénomène (si le système est linéaire)	Transformation complexe avec peu de matériel (algorithme)
Amplification du signal	
Inconvénients	**Inconvénients**
Aucune immunité au bruit	Fréquences limitées
Transformation complexe avec beaucoup de matériel	Déformation du phénomène
	Pas d'amplification du signal

Exemple : calcul de dérivée.....

Example

Les deux approches peuvent être utilisées.

En analogique :
Calcul de dérivée réalisé avec des AOP.

En numérique :
Échantillonnage et analyse de l'écart entre deux points.